

Proyek Sistem Operasi

Minggu 13: Implementasi Lazy Page Allocation di xv6

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Outline Minggu 13

Alokasi Tradisional vs Lazy Allocation

Alokasi Tradisional (Eager)

Ketika proses meminta 1 GB memori (`sbrk(1GB)`), kernel langsung mengalokasikan 262.144 halaman fisik di RAM, meskipun program tersebut mungkin hanya menggunakan 10 KB. Pemborosan waktu dan RAM!

Alokasi Tradisional vs Lazy Allocation

Alokasi Tradisional (Eager)

Ketika proses meminta 1 GB memori (`sbrk(1GB)`), kernel langsung mengalokasikan 262.144 halaman fisik di RAM, meskipun program tersebut mungkin hanya menggunakan 10 KB. Pemborosan waktu dan RAM!

Prinsip Lazy Allocation

- 1 Saat `sbrk(n)` dipanggil, kernel **hanya mencatat kenaikan batas ukuran proses** (`p->sz += n`) **tanpa mengalokasikan RAM fisik.**
- 2 Alokasi fisik 4 KB ditunda hingga program benar-benar menyentuh (membaca/menulis) alamat tersebut untuk pertama kalinya!

Menangani Page Fault di kernel/trap.c

Saat CPU mengakses alamat belum terpetakan, hardware memicu exception `scause == 13` (Load) atau `15` (Store):

```
// Di dalam usertrap() (kernel/trap.c)
else if(r_scause() == 13 || r_scause() == 15) {
    uint64 va = r_stval(); // Alamat virtual penyebab fault
    if(va >= p->sz || va < p->trapframe->sp) {
        p->killed = 1; // Akses ilegal di luar batas memori
    } else {
        char *mem = kalloc();
        if(mem == 0) { p->killed = 1; }
        else {
            memset(mem, 0, PGSIZE);
            // Petakan halaman fisik ke tabel halaman pengguna
            mappages(p->pagetable, PGROUNDDOWN(va), PGSIZE,
                    (uint64)mem, PTE_W|PTE_R|PTE_U);
        }
    }
}
```

Kasus Khusus yang Harus Diantisipasi

1. Fungsi `uvmunmap()` di `kernel/vm.c`

Karena tidak semua halaman virtual memiliki halaman fisik, hilangkan kepanikan kernel (`panic("uvmunmap: not mapped")`) jika `(*pte & PTE_V) == 0`.

2. Panggilan System Call dengan Argumen Buffer Malas

Jika proses memanggil `read(fd, lazy_buf, 100)`, kernel membaca buffer melalui `copyin()`. Modifikasi `copyin()` dan `copyout()` agar memeriksa dan mengalokasikan halaman jika target buffer adalah halaman *lazy*!

Ada Pertanyaan?

Praktikum: Buka worksheet13.pdf untuk menyelesaikan Proyek 4 Lazy Memory.